Biometria da Interação Genótipos × Ambientes (G×A)

– UFG – PPGGMP/UFG – GMP0164 –

Prof. Rafael Tassinari Resende

17 de março de 2026

Roteiro da aula 1: Introdução à disciplina e revisão conceitual da Interação Genótipos × Ambientes

1 Introdução

Em programas de melhoramento, a decisão de seleção quase nunca é feita para um único contexto, mas para um conjunto de contextos de cultivo. Nesse cenário, a **Interação Genótipos** × **Ambientes** (G×A) é o componente que descreve como o desempenho relativo de genótipos muda quando o ambiente muda. Na prática, a G×A aparece como instabilidade de ranking, mudanças de magnitude das diferenças genéticas e, frequentemente, necessidade de recomendação regionalizada.

Esta disciplina trata a G×A sob ênfase biométrica: definição operacional de ambiente, decomposição de variação, critérios de adaptabilidade e estabilidade, modelos multiplicativos e, em seguida, modelos mistos multiambiente com estruturas de covariância e extensões que incorporam covariáveis ambientais. Nesta Aula 1, o objetivo é alinhar conceitos e motivação, com notação mínima, preparando o terreno para os métodos a partir da Aula 2.

2 Breve histórico dos estudos de Interação Genótipos × Ambientes

A base conceitual da interação genótipos × ambientes antecede em muito a literatura biométrica do melhoramento. Um ponto de partida frequentemente lembrado é a noção de norma de reação, associada a Woltereck em 1909, segundo a qual um mesmo genótipo pode expressar fenótipos distintos em função do ambiente. No melhoramento de plantas, porém, a G×A ganhou forma operacional a partir dos anos 1960, quando a questão deixou de ser apenas biológica e passou a ser tratada como problema de adaptação, estabilidade, seleção e recomendação. Nessa fase, os trabalhos de Finlay e Wilkinson e de Eberhart e Russell consolidaram a regressão ambiental e os parâmetros de estabilidade em ensaios multiambientes. Ao mesmo tempo, Comstock e Moll, e também Allard e Bradshaw, explicitaram as implicações da G×A para a genética quantitativa aplicada ao melhoramento e para a distinção entre adaptação ampla e adaptação específica.

Um ponto muitas vezes omitido em revisões curtas é que o uso de covariáveis ambientais em estudos de G×A é antigo. Já no fim da década de 1960, trabalhos com algodão relacionaram a interação a variáveis ambientais e à classificação de ambientes. Essa linha foi seguida nos anos 1970 por estudos voltados à predição de resposta ambiental e à interpretação da interação com base em atributos mensurados do ambiente. Posteriormente, a abordagem ganhou base biométrica mais formal com a introdução da regressão fatorial e da análise de interação com covariáveis ambientais, e com formulações que incorporaram explicitamente informações ambientais medidas na modelagem da G×A. Assim, o uso de covariáveis ambientais não é recente na literatura; abordagens mais atuais apenas ampliaram e reorganizaram uma linha de investigação que já vinha sendo desenvolvida desde as décadas de 1960 e 1970.

A incorporação explícita de informação espacial por meio de sistemas de informação geográfica (SIG/GIS) ocorreu posteriormente. Entre o final da década de 1980 e o início dos anos 1990 surgiram estudos que utilizaram dados agroclimáticos e bases geoespaciais para classificar ambientes e regiões de cultivo, inicialmente com foco em zoneamento e organização espacial de redes de ensaios. Com o tempo, essa abordagem passou a dialogar de modo mais direto com a análise da interação genótipos × ambientes e com a recomendação de cultivares. Nos anos 2000, trabalhos aplicados em trigo duro demonstraram como modelos de interação poderiam ser integrados a ferramentas GIS para delimitar sub-regiões de adaptação e orientar recomendações varietais em escala geográfica.

Na fase mais recente, a discussão deslocou-se gradualmente da descrição da interação para sua predição. A partir da década de 2010, a disponibilidade crescente de dados ambientais, genômicos e fenotípicos ampliou o escopo da modelagem de G×A. Nesse contexto, foi introduzido o termo *envirotyping*, inicialmente associado à caracterização sistemática dos ambientes em ensaios multiambientes e posteriormente organizado como uma camada de informação complementar ao *genotyping* e ao *phenotyping*. Em paralelo, modelos de norma de reação genômicos passaram a integrar covariáveis ambientais de alta dimensão em esquemas de predição multiambiente. Mais recentemente, foi proposto o conceito de *Enviromics*, que enfatiza o uso de marcadores ambientais derivados de bases geoespaciais para predizer o desempenho genético em ambientes não testados. Desde o início da década de 2020, essa agenda tem evoluído com a integração entre genômica, fenômica, envirotyping e ambientômica em modelos preditivos de G×A, frequentemente combinados com informação espacial e ambiental de grande escala.

3 Motivação no melhoramento de plantas

A G×A importa porque o melhoramento é, essencialmente, uma disciplina de decisão sob variabilidade. Quando o desempenho médio de um genótipo muda de forma não paralela ao mudar o ambiente, três efeitos aparecem de forma recorrente.

Primeiro, o ganho genético esperado pode depender do ambiente de seleção. Mesmo que a seleção seja realizada com boa precisão em um ambiente, isso não garante a mesma eficiência em outro ambiente se a associação genética entre desempenhos for baixa.

Segundo, a recomendação de cultivares e clones tende a exigir regionalização. Em alguns casos, existe um conjunto de genótipos com desempenho relativamente consistente; em outros, o melhor desempenho é obtido por genótipos diferentes em regiões ou condições distintas, o que leva à noção de adaptação específica.

Terceiro, o delineamento e a rede de ensaios precisam refletir o espaço de uso. Ensaios multiambiente (*multi-environment trials*, usualmente chamados ensaios multiambiente) não são apenas repetição em locais diferentes; eles são um instrumento para mapear a variação ambiental relevante e conectar seleção e recomendação à população alvo de ambientes.

4 Definições centrais e notação mínima

Considere $i = 1, \ldots, g$ genótipos e $j = 1, \ldots, a$ ambientes. Denote por y_{ij} uma medida fenotípica (por exemplo, média de parcela, ou média ajustada) associada ao desempenho do genótipo i no ambiente j. Uma forma direta de definir G×A é via um modelo aditivo com termo de interação:

$$y_{ij} = \mu + G_i + A_j + (GA)_{ij} + \varepsilon_{ij}, \tag{1}$$

em que μ é a média geral, G_i é o efeito do genótipo i, A_j é o efeito do ambiente j, $(GA)_{ij}$ é o desvio específico da combinação $i \times j$ em relação ao que seria esperado por aditividade, e ε_{ij} é o resíduo.

A própria definição operacional do termo de interação pode ser escrita como:

$$(GA)_{ij} = \mu_{ij} - \mu - G_i - A_j, \tag{2}$$

onde $\mu_{ij} = \mathbb{E}(y_{ij})$ denota a média esperada para a combinação $i \times j$. Assim, **não existe** Interação Genótipos × Ambientes se $(GA)_{ij} = 0$ para todo i, j, pois, nesse caso, diferenças entre genótipos seriam constantes (no sentido aditivo) entre ambientes.

4.1 Ambiente como conceito operacional

Em biometria aplicada ao melhoramento, **ambiente** não é apenas clima ou solo. O ambiente é uma unidade operacional de inferência, frequentemente definida como uma combinação de fatores como local, ano (ou safra), época de plantio, sistema de manejo e, quando relevante, nível tecnológico ou condição biótica. Assim, o índice j em (1) costuma representar um pacote de condições que não são todas observadas ou controladas, mas que definem o contexto onde o desempenho foi medido.

Essa definição operacional tem duas consequências imediatas. Primeiro, o componente A_j absorve diferenças médias entre contextos. Segundo, $(GA)_{ij}$ agrega tudo o que faz a resposta do genótipo i depender do contexto j, incluindo respostas a fatores medidos e não medidos.

4.2 O que se entende por efeito genético e por interação

É útil separar três perguntas distintas: (1) **Existe variação entre genótipos?** Isso se relaciona a G_i. (2) **Existe variação entre ambientes?** Isso se relaciona a A_j. (3) **A diferença entre genótipos depende do ambiente?** Isso é, diretamente, a Interação Genótipos $\times$ Ambientes via $(GA)_{ij}$.

Mesmo quando a interação existe, G_i continua sendo interpretável como um resumo do desempenho médio do genótipo ao longo da rede de ambientes considerada. O ponto é que, com interação, essa média pode ser insuficiente para recomendação, e o componente $(GA)_{ij}$ passa a ser parte do sinal de interesse, não apenas ruído.

5 Tipos de interação: simples e complexa

Uma distinção clássica, útil para interpretação e comunicação, é entre interação **simples** e **complexa**. A ideia central é separar situações em que a interação altera sobretudo a *magnitude* das diferenças entre genótipos, daquelas em que altera também o *ranking*.

Considere dois genótipos k e l. Defina a diferença esperada entre eles no ambiente j por:

$$\Delta_{kl}(j) = \mu_{kj} - \mu_{lj}. \tag{3}$$

Os tipos de interação podem ser descritos como:

5.1 Interação simples

Diz-se, de forma operacional, que a interação é simples quando $\Delta_{kl}(j)$ varia em magnitude entre ambientes, mas mantém o mesmo sinal ao longo de j. Isto é, o genótipo melhor permanece melhor, embora a distância entre eles aumente ou diminua entre ambientes. Nesse caso, há dependência do ambiente, mas sem troca de posições no ranking para o par considerado.

5.2 Interação complexa

A interação é complexa quando existe pelo menos um par de ambientes j e j' tal que ocorre mudança de sinal:

$$\Delta_{kl}(j) > 0 \quad \text{e} \quad \Delta_{kl}(j') < 0. \tag{4}$$

A condição (4) descreve **interação de cruzamento** (*crossover interaction*), isto é, troca de desempenho relativo. Em redes com muitos ambientes, esse comportamento pode ocorrer para alguns pares de genótipos e alguns subconjuntos de ambientes, o que torna a leitura por médias globais limitada para decisão.

5.3 Interação complexa em múltiplos ambientes e em gradiente contínuo

Em redes extensas, a interação complexa não precisa ser interpretada apenas por comparação par-a-par. Pode-se visualizar o problema como um conjunto de curvas de resposta dos genótipos ao longo de um gradiente ambiental. Quando se assume um gradiente contínuo z_j (por exemplo, um índice ambiental), uma representação conceitual é:

$$\mu_i(z_j) = \alpha_i + \beta_i z_j, \tag{5}$$

em que β_i mede a sensibilidade do genótipo i ao gradiente. A interpretação e o ajuste formal de normas de reação e regressão aleatória serão desenvolvidos em aulas futuras (Aulas 10 e 11). Aqui, (5) serve apenas para conectar a ideia de "mudança de ranking" à noção de respostas diferenciais ao ambiente.

6 Consequências para seleção, recomendação e TPE

A consequência direta da Interação Genótipos × Ambientes é que seleção e recomendação devem ser definidas em relação à **população alvo de ambientes** (*target population of environments*, TPE). A TPE é o conjunto de condições onde o material será utilizado e onde se deseja garantir desempenho. A questão biométrica é que a TPE raramente é observada por completo; ela é amostrada por uma rede de ensaios, e a qualidade dessa amostragem afeta inferência e decisão.

Uma forma de sintetizar a similaridade genética entre ambientes é por correlação genética. Se U_{ij} denota o valor genético (ou efeito genético) do genótipo i no ambiente j, a correlação genética entre ambientes j e j' pode ser escrita como:

$$r_g(j, j') = \frac{\mathrm{Cov}\,(U_{\cdot j},\, U_{\cdot j'})}{\sqrt{\mathrm{Var}\,(U_{\cdot j}) \cdot \mathrm{Var}\,(U_{\cdot j'})}}, \tag{6}$$

onde $U_{\cdot j}$ representa o vetor de valores genéticos dos genótipos no ambiente j. Quando $r_g(j, j')$ é alto, ambientes tendem a preservar ranking; quando é baixo, a probabilidade de cruzamentos aumenta. A formalização de U_{ij} como efeito aleatório e a estimação de estruturas de covariância associadas a (6) são tópicos centrais a partir das Aulas 6 e 7.

Em termos de decisão, a interação complexa induz dois caminhos que coexistem na prática: (1) buscar genótipos com adaptação mais geral, quando a TPE é ampla e o custo de segmentação é alto; e (2) segmentar a recomendação por regiões, sistemas de manejo ou macroambientes, quando a evidência de interação complexa é consistente e repetível.

7 Visão geral do fluxo metodológico do curso

A disciplina progride do clássico ao multiambiente moderno, conectando interpretação biométrica e decisão de melhoramento. O fio condutor é sempre o mesmo: quantificar a Interação Genótipos × Ambientes, interpretar seus padrões e produzir estatísticas úteis para seleção e recomendação.

1. Na Aula 2, será introduzido o modelo linear clássico, a ANOVA conjunta e a decomposição de variâncias associada a G, A e G×A.
2. Nas Aulas 3 e 4, serão discutidos métodos de adaptabilidade e estabilidade baseados em regressão e índices clássicos.
3. Na Aula 5, entram modelos multiplicativos (AMMI e GGE), com foco em interpretação geométrica de padrões de interação.
4. Das Aulas 6 a 9, o foco migra para modelos mistos multiambiente, estimação via REML/BLUP e critérios de seleção baseados em predição.
5. Das Aulas 10 a 15, serão abordadas normas de reação, regressão com covariáveis ambientais, ambientipagem (*envirotyping*, aqui referida como ambientipagem) e, por fim, ambientômica (*enviromics*) com kernels ambientais e predição em ambientes não observados.

8 Atividade

O objetivo desta atividade é treinar manipulação de dados, visualização e leitura de Interação Genótipos × Ambientes em um exemplo simulado (sem uso de dados externos). Você irá gerar um conjunto pequeno de dados com genótipos avaliados em ambientes, calcular médias, visualizar padrões e quantificar troca de ranking por correlações e ranks.

Entregáveis:

1. Um arquivo PDF com um gráfico de médias por genótipo em cada ambiente (linhas conectando ambientes).
2. Uma tabela com as médias $\bar{y}_{ij}$ (genótipos nas linhas, ambientes nas colunas).
3. Uma tabela com as correlações de Spearman entre ambientes, calculadas a partir das médias por genótipo.
4. Um texto curto (um parágrafo) descrevendo se o padrão sugere mais interação simples ou complexa, referindo-se ao gráfico e às correlações.

```
Simulated GxE example (no external data)

set.seed(123)

g <- 6
a <- 5
G <- paste0("G", seq_len(g))
A <- paste0("E", seq_len(a))

z <- seq(-1, 1, length.out = a) # environmental gradient (index)
Ai <- rnorm(a, mean = 0, sd = 1.0) # environment main effects
Gi <- rnorm(g, mean = 0, sd = 0.8) # genotype intercepts
Bi <- rnorm(g, mean = 0, sd = 1.2) # genotype sensitivities (slopes)

dat <- expand.grid(Gen = G, Env = A, KEEP.OUT.ATTRS = FALSE)
dat$z <- z[match(dat$Env, A)]
dat$y <- 10 + Gi[match(dat$Gen, G)] + Ai[match(dat$Env, A)] +
Bi[match(dat$Gen, G)] * dat$z + rnorm(nrow(dat), 0, 0.4)

m <- aggregate(y ~ Gen + Env, dat, mean)
tab <- xtabs(y ~ Gen + Env, m)

pdf("gxE_means.pdf", width = 7, height = 4)
matplot(z, t(tab), type = "b", pch = 16, lty = 1,
xlab = "Environmental index (z)", ylab = "Mean performance")
legend("topleft", legend = rownames(tab), cex = 0.8, bty = "n")
dev.off()

rS <- cor(tab, method = "spearman") # env-by-env rank association
print(round(tab, 3))
print(round(rS, 3))
```

9 Referencial teórico

Allard, R. W., & Bradshaw, A. D. (1964). Implications of genotype-environmental interactions in applied plant breeding. *Crop Science*, 4, 503–508. DOI: 10.2135/cropsci1964.0011183X000400050021x.

Falconer, D. S. (1952). The problem of environment and selection. *The American Naturalist*, 86, 293–298. DOI: 10.1086/281736.

Finlay, K. W., & Wilkinson, G. N. (1963). The analysis of adaptation in a plant-breeding programme. *Australian Journal of Agricultural Research*, 14, 742–754. DOI: 10.1071/AR9630742.

Hill, J. (1975). Genotype-environment interaction — a challenge for plant breeding. *The Journal of Agricultural Science*, 85, 477–493. DOI: 10.1017/S0021859600062365.

Yates, F., & Cochran, W. G. (1938). The analysis of groups of experiments. *The Journal of Agricultural Science*, 28, 556–580. DOI: 10.1017/S0021859600050978.

Nota: Material assistido pelo ChatGPT 5.3 e 5.4, Claude Sonnet 4.6 e Overleaf.